

ФГАОУ ВО «НИУ ИТМО»
ФАКУЛЬТЕТ ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ
И КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ

Лабораторная работа №5

Аппроксимация табличных данных:
задачи оптимизации и машинного обучения

(по дисциплине «Методы оптимизации»)

Выполнили:

Лабин Макар Андреевич,
МОПТ 3.3, Р3231, 466449;
Ожеховский Александр Сергеевич,
МОПТ 3.3, Р3231, 466944.

Проверил:

Запорожцев Иван Федорович



г. Санкт-Петербург, Россия
2026

Содержание

1	Задание	1
2	Аппроксимация функции	2
2.1	Эллиптический параболоид	2
2.2	Двумерная гауссиана	2
2.2.1	Алгоритм	2
2.2.2	Кривая обучения	2
2.2.3	Вектор невязки	3
2.2.4	Модельная поверхность	3
2.3	Константная модель	3

1 Задание

В рамках выполнения лабораторной работы по варианту №6 необходимо выполнить следующие задачи:

1. Выполните аппроксимацию функции двух переменных, заданную таблично, с помощью эллиптического параболоида и двумерной гауссианы.
 - используйте *среднеквадратичную ошибку (MSE)* в качестве функции потерь;
 - постройте кривую обучения (*функцию потерь, которая зависит от номера итерации*);
 - вычислите невязки на каждом объекте для модельной функции;
 - отрисуйте модельную поверхность и её линии уровня вместе с точками данных по варианту;
 - запишите аналитический вид полученной модели.
2. Найдите лучшую аппроксимацию функции константной моделью:
 - в смысле минимизации среднеквадратичной ошибки (*MSE*);
 - в смысле минимизации средней абсолютной ошибки (*MAE*).
3. Выполните следующие вычисления *вручную* для аппроксимации функции RBF-сетью:
 - поиск центров;
 - задание начального приближения для градиентного спуска;
 - расчёт частных производных на первой итерации:
$$\frac{\partial L}{\partial c_2} \quad \frac{\partial L}{\partial \sigma_2} \quad \frac{\partial L}{\partial \omega_0} \quad \frac{\partial L}{\partial \omega_1}$$
4. Выполните аппроксимацию функции RBF-сетью:
 - постройте кривую обучения (*среднеквадратичная ошибка в качестве функции потерь*);
 - вычислите невязки на каждом объекте для модельной функции;
 - отрисуйте модельную поверхность и её линии уровня вместе с точками данных по варианту;
 - запишите аналитический вид полученной модели.

x	y	z
1.01	1.07	1.04
2.05	1.75	3.24
2.99	2.94	4.6
3.99	4.06	1.68
5.27	5.03	0.38

Таблица 1: Данные функции, которая задана таблично.

2 Аппроксимация функции

2.1 Эллиптический параболоид

...

2.2 Двумерная гауссиана

2.2.1 Алгоритм

Двумерная гауссиана — это нелинейная функция следующего вида:

$$z(x, y) = A \cdot \exp \left(- \left[\frac{\tilde{x}^2}{2\sigma_x^2} + \frac{\tilde{y}^2}{2\sigma_y^2} \right] \right) + z_0$$

где:

$$\begin{pmatrix} \tilde{x} \\ \tilde{y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x - x_0 \\ y - y_0 \end{pmatrix}$$

Параметры функции:

- A — амплитуда (высота пика относительно уровня смещения);
- x_0, y_0 — координаты центра функции;
- σ_x, σ_y — среднеквадратичные отклонения вдоль поворнутых осей;
- θ — угол поворота гауссианы относительно осей x и y ;
- z_0 — константное смещение поверхности.

Имеем задачу регрессии, которая заключается в минимизации среднеквадратичной ошибки:

$$\begin{aligned} Loss &= L(\{x_i, y_i, z_i\}_{i=1}^N, A, z_0, \sigma_x, \sigma_y, x_0, y_0, \theta) = MSE = \\ &= \frac{1}{2 \cdot N} \sum_{i=1}^N (z_i - z(x_i, y_i))^2 \rightarrow \min_{A, x_0, y_0, \sigma_x, \sigma_y, z_0, \theta} \end{aligned}$$

Можно заметить, что некоторые параметры модели находятся в показателе экспоненты. Из этого следует, что применить линейную регрессию не получится. Свести функцию к обобщённой линейной регрессии тоже не выйдет из-за параметра z_0 : если бы его не было, то можно прологарифмировать обе части и получить обобщённую линейную регрессию.

Для нелинейной регрессии

L-BFGS-B

Так как параметры σ и (x_0, y_0) входят в уравнение нелинейно, задача решается итерационными методами численной оптимизации, такими как алгоритм Левенберга-Марквардта или метод доверительных областей.

2.2.2 Кривая обучения

...

2.2.3 Вектор невязки

...

2.2.4 Модельная поверхность

...

2.3 Константная модель

...